

プログラミング的思考のススメ

魔術学舎United 基盤系5限目

今日の目標

- ❑ プログラミング的思考を知ろう
- ❑ 「当たり前」を定義する方法を学ぼう
- ❑ プログラミング的思考を**実践**してみよう

プログラミング的思考を知ろう

プログラミング的思考とは？

プログラミング的思考 とは...

自分が意図する一連の活動を実現するために、**どのような動きの組合せが必要** であり、
一つ一つの動きに対応した記号を、**どのように組み合わせたらいいのか** 、
記号の組合せを**どのように改善していけば** 、より意図した活動に近づくのか 、
といったことを**論理的に考えていく力**

常識という落とし穴

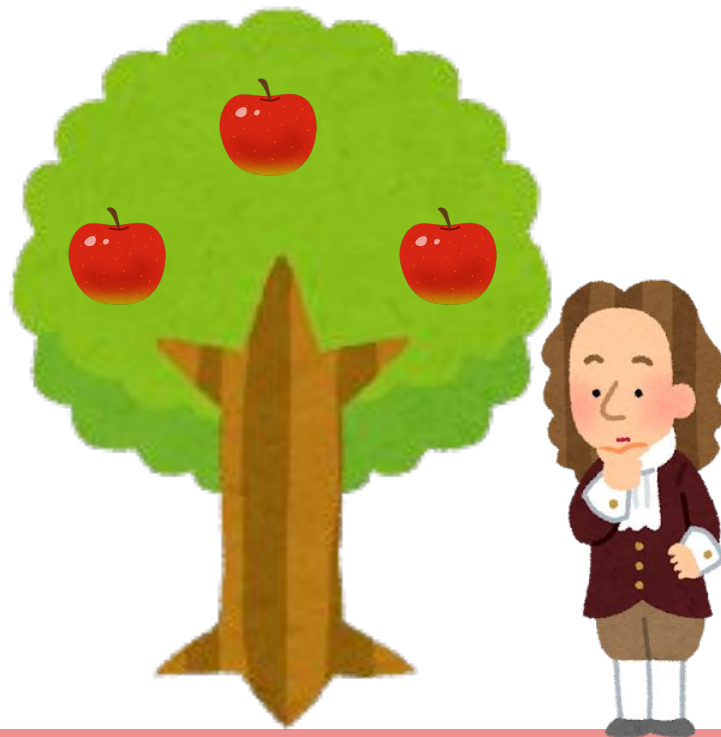
動画タイム

ラムダ技術部

【事故】理系がレシピ通りに料理したら大変な結果に

プログラミング的思考とは？

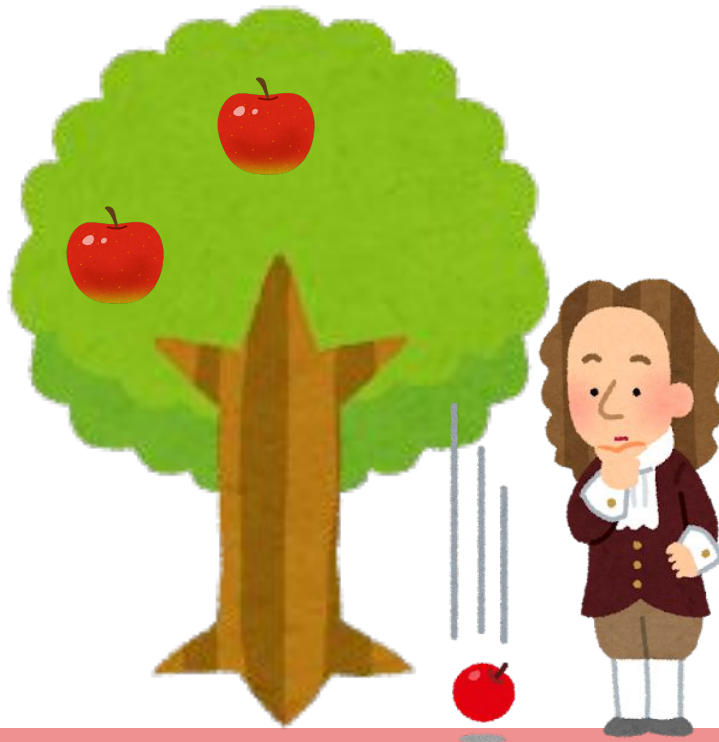
たとえば...



プログラミング的思考とは？

たとえば...

現実世界では
りんごは勝手に下に落ちます



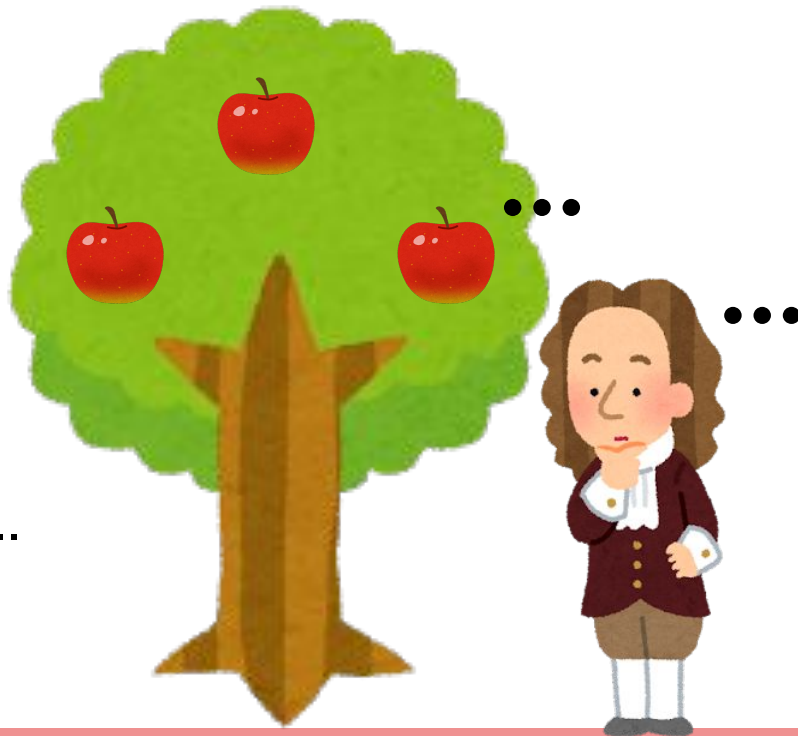
当然のことですね

プログラミング的思考とは？

たとえば...

現実世界では
りんごは勝手に下に落ちますが...

プログラミングの世界では
『下に落ちろ』といわない限り
りんごが勝手に落ちることはない...

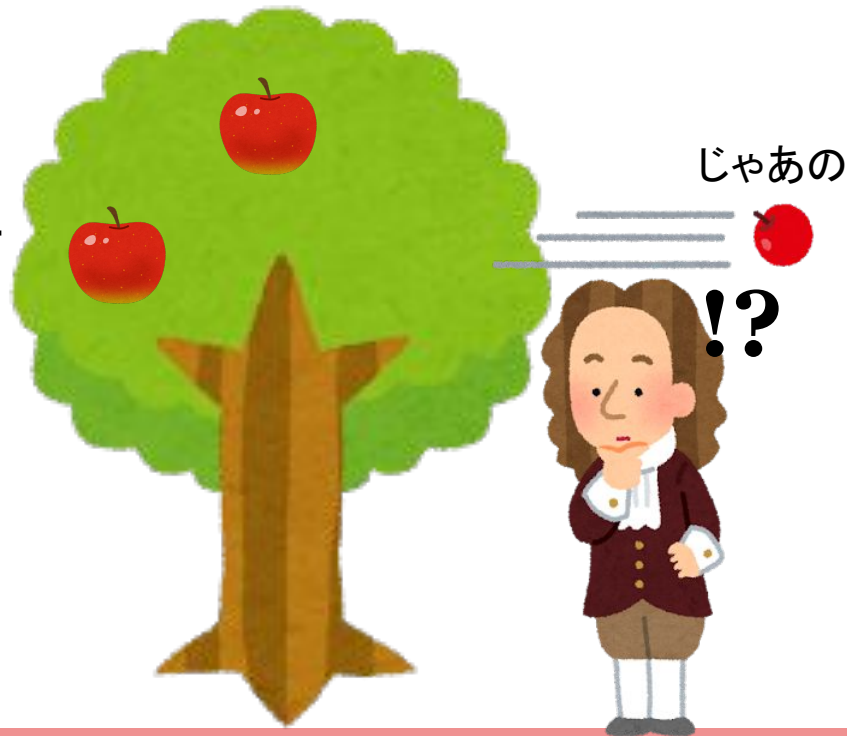


プログラミング的思考とは？

たとえば...

現実世界では
りんごは勝手に下に落ちますが...

プログラミングの世界では
『りんごが**横に落ちる**』
という事さえできてしまうんです。
※横に落ちろと命令すれば..



プログラミング的思考とは？

重要なことは



プログラミング的思考とは？

重要なことは

「当たり前」と思うことが
「当たり前」に動くように定義をすること

「当たり前」を定義をしないと
そもそも動かなかったり、おかしいことになってしまう

プログラミング的思考とは？

プログラミング的思考 とは...

要約すると



プログラミング的思考とは？

プログラミング的思考 とは...

要約すると

自分の作りたい物を実現する為に、

必要なステップを論理的に考えて組み立てる力

君たちはどう活かすか

これを身に着けるためには何が必要？

具体的にどうかんがえたらいいの？

君たちはどう活かすか

3つの手順に分けて、考えていきましょう

- ❑ 分解
- ❑ 一般化
- ❑ 組合せ

「当たり前」を定義する方法を学ぼう

「当たり前」を定義する方法を学ぼう

□ 分解

□ 一般化

□ 組合せ

分解とは？

なんぞや？

意味: 一つのものが、それを形作っている個々の要素的なものに分かれること。

何がしたいかを考える

アイスを食べるギミックを作りたい！

何がしたいかを考える

アイスを食べるギミックを作りたい！

「スプーンで一口食べる？」

「お皿ごとパクッと食べる？」

何がしたいかを考える

アイスをスプーンで一口食べる

人にも食べさせられるようにしたい？

スプーンですくった分アイスを減らしたい？

何がしたいかを考える

具体的にするほど、作りやすいし、人に聞きやすい！

→できるだけ「細かく」分解してみよう！



分解とは？

何がしたいかを

詳細に考えて具体的にしていくこと

「当たり前」を定義する方法を学ぼう

- 分解
- 一般化
- 組合せ

一般化とは？

なんぞや？

オンオフへの一般化

- ・服の着せ替え
- ・帽子の着脱
- ・音楽の再生・停止
- ・ビームの発射

オンオフへの一般化

- ・服の着せ替え ⇒私服 or 制服
- ・帽子の着脱 ⇒被る or 脱ぐ
- ・音楽の再生・停止 ⇒流す or 止める
- ・ビームの発射 ⇒撃つ or 撃たない

オンオフへの一般化

- ・服の着せ替え ⇒ 私服 or 制服
- ・帽子の着脱 ⇒ 被る or 脱ぐ
- ・音楽の再生・停止 ⇒ 流す or 止める
- ・ビームの発射 ⇒ 撃つ or 撃たない

どれも **オン or オフ** の形にできる

オンオフへの一般化

- ・服の着替え ⇒ 私服 or 制服
- ・帽子の着脱 ⇒ 脱ぐ
- ・音楽の再生・停止 ⇒ 流す or 止める
- ・ビームの発射 ⇒ 撃つ or 撃たない

どれも オン or オフ の形にできる

オンオフ以外への一般化

次の場合は...？

じゃんけん

信号

エレベーター

干支

オンオフ以外への一般化

次の場合は...？

じゃんけん ⇒ グー or チョキ or パー

信号 ⇒ 青 or 黄 or 赤

エレベーター ⇒ 1階, 2階, 3階...

干支 ⇒ 子, 丑, 寅, 卯...

オンオフ以外への一般化

次の場合は...？

じゃんけん ⇒ グー or チョキ or パー

信号 ⇒ 青 or 黄 or 赤

エレベーター ⇒ 1階, 2階, 3階...

干支 ⇒ 子, 丑, 寅, 卯...

3種類以上に分かれるときはIntが使える

オンオフ以外への一般化

次の場合は...？

じゃんけん or じゃんけん or チョキ or パー

信号

エレベーター ⇒ 1階, 2階, 3階

干支 ⇒ 子, 丑, 寅, 卯...

Intへの一般化

3種類以上に分かれるときはIntが使える



一般化とは？

様々な異なる対象に**共通する性質** や、
共通して使える法則 などを見出すこと

「当たり前」を定義する方法を学ぼう

- 分解
- 一般化
- **組合せ**

組合せとは？

組合わせることです

組合せとは？

組合わせることです...が!!!

組合せとは？

組合わせることです...が!!!

組合せを考えるときには**ポイント**があります!

組合せのときに考えるべきこと

- 前提条件は不要か、必要か
- 並列か、排他か

組合せのときに考えるべきこと

- ・前提条件は不要か、必要か

帽子を被る為に、服を着ている必要はない

銃を撃つ為に、銃を持っている必要がある

- ・並列か、排他か

組合せのときに考えるべきこと

- ・前提条件は不要か、必要か

帽子を被る為に、服を着ている必要はない

銃を撃つ為に、銃を持っている必要がある

- ・並列か、排他か

片手でピースする時もあれば両手でする時もある

信号のランプが2個同時に点くことはない

前提条件は不要か、必要か

前提条件が**不要**ということは、

どのタイミングで実行しても大丈夫という事

前提条件は不要か、必要か

前提条件が**不要**ということは、

どのタイミングで実行しても大丈夫という事

帽子をかぶるときに服を着ている必要はない



「帽子をかぶる」と「服を着る」という動作は独立している

前提条件は不要か、必要か

前提条件が **必要** ということは、

順番の前後が入れ替わってはいけないという事

前提条件は不要か、必要か

前提条件が **必要** ということは、

順番の前後が入れ替わってはいけないという事

銃を持つ前に撃つことはできない



「銃を持つ」と「銃を撃つ」には明らかな順番がある

並列か排他か

並列であるということは、

複数の状況が同時に起こりうるという事

並列か排他か

並列であるということは、

複数の状況が同時に起こりうるという事

「左手でピース」した上で「右手もピース」ができる



互いの状況が衝突していない

並列か排他か

排他であるということは、

複数の状況が同時に起こりえないという事

並列か排他か

排他であるということは、

複数の状況が同時に起こりえないという事

「信号が青である」と「信号が赤である」は両立できない



互いの状況が衝突している



組合せとは？

条件や行動によって、起こりうる状況を考えること

- ・ **前提条件** は **不要** か、**必要** か
- ・ **並列** か **排他** か

プログラミング的思考を実践してみよう

プログラミング的思考を実践してみよう

【グループワーク】

- 2人1組になって、グループメンバーと話してみよう

□ 懐中電灯のギミックで何ができる？

□ どんな手順が必要？

5分間で話しあってみましょう

どんな仕組みが必要か

どんな順番で動くか を話し合ってみよう！

プログラミング的思考を実践してみよう

話してみてどうでしたか？

- ・正解は一つじゃない
- ・他の人と話してみると意外な方法が出てくるかも



今日のまとめ

- ❑ 「当たり前」のことをしっかりと**定義**しよう。
- ❑ **分析、一般化、組合せ**の考え方を駆使しよう。
- ❑ 人と話すのも大切。ギミックの**実現手順**は1つではない ！

プログラミング的思考のススメ

魔術学舎United 基盤系5限目

